

TAREA 4
ISIS2112 - SEMESTRE 202610
SECCIÓN 2

DANIEL R. BARRERO R.

1. TEOREMA DE COOK-LEVIN

1.1. Máquinas de Turing. Defina una máquina de Turing $M_{\text{pow}} = (K, \Gamma, \delta, s, h)$
Para decidir el lenguaje

$$L_{\text{pow}} = \{0^{2^n}\} \subset \{0\}^*.$$

Use $\Gamma = \{\text{"No"}, 0, \text{ x}, \sqcup, \text{"Yes"}\}$ para resolver este problema.

1.2. Funciones booleanas. La función de transición de una máquina de Turing tiene tipo

$$\delta : K \times \Gamma \rightarrow K \times \Gamma \times \{\text{L}, \text{ R}\}.$$

Sea $\mathbf{F}_\delta$ su codificación como función entre bit-strings. Tiene tipo

$$\mathbf{F}_\delta : \langle K \times \Gamma \rangle \rightarrow \langle K \times \Gamma \times \{\text{L}, \text{ R}\} \rangle.$$

- (1) Sea $F_\delta^i : \langle K \times \Gamma \rangle \rightarrow \{0, 1\}$ la i -ésima componente de $\mathbf{F}_\delta$ de su solución al ejercicio 1.1. Escoja dos valores de i y calcule los circuitos booleanos equivalentes a estas F_δ^i .

2. REDUCCIONES

2.1. Reducir a decisión.

- (1) Demuestre que $\llbracket \text{Cov} \rrbracket \leq_P \text{CovD}$.
- (2) Demuestre que $\llbracket \text{Ham} \rrbracket \leq_P \text{HamD}$.
- (3) Demuestre que $\llbracket \text{TSP} \rrbracket \leq_P \text{TSPD}$.

2.2. NP-hardness de TSP.

Demuestre que $\text{HamD} \leq_P \text{TSPD}$.

3. LONGEST SIMPLE PATH

3.1. Demuestre que LSPD es NP -completo.

***Ayuda:** Para hardness puede demostrar que $\text{HamD} \leq_P \text{LSPD}$.*

3.2. Demuestre que $\llbracket \text{LSP} \rrbracket \leq_P \text{LSPD}$.